

1) Fatores que levam a preferir arquivos convencionais a um SGBD

- **Simplicidade do sistema:** quando o volume de dados é pequeno e a aplicação é simples, não compensa o esforço de implantar um SGBD.
- **Custo:** SGBDs (licenças, hardware, equipe especializada) podem ser caros para necessidades básicas.
- **Uso único:** se apenas um usuário/programa acessa os dados, não há necessidade de controle de concorrência.
- **Desempenho específico:** para operações muito simples e repetitivas, um arquivo dedicado pode ser mais rápido, pois não carrega o overhead de um SGBD completo.
- **Falta de conhecimento técnico:** equipes sem experiência em administração de banco de dados podem preferir soluções mais simples.

2) Fatores que levam a preferir um SGBD a arquivos convencionais

- **Compartilhamento de dados:** múltiplos usuários e aplicações precisam acessar os mesmos dados simultaneamente.
- **Controle de redundância:** evita duplicação desnecessária de informações.
- **Integridade e consistência:** regras (chaves, restrições) garantem que os dados estejam sempre corretos.
- **Segurança e controle de acesso:** permite definir permissões por usuário/perfil.
- **Suporte a transações:** garante atomicidade, controle de concorrência e recuperação após falhas.
- **Independência de dados:** aplicações não precisam ser reescritas quando a estrutura de armazenamento muda.
- **Grande volume de dados** com necessidade de consultas complexas e rápidas.

3) Modelo conceitual, lógico e físico

Definição

Representação abstrata e de alto nível da realidade, independente de qualquer SGBD ou tecnologia. Foca em entidades, atributos e relacionamentos (ex. Modelo Entidade-Relacionamento). Serve para entender o negócio. Representa os dados conforme o modelo de banco escolhido (ex.: relacional), definindo tabelas, colunas, tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras — ainda independente do SGBD específico (Oracle, SQL Server etc.).

Implementação real do modelo lógico em um SGBD específico. Trata de aspectos de armazenamento: índices, partições, tablespaces, fator de bloco, tipos de arquivo, etc.

4) Fator de bloco de um arquivo

Faz parte do **modelo físico**, pois está relacionado à forma como os dados são efetivamente armazenados em disco.

5) Definição do tipo de dado (numérico, alfanumérico, etc.)

Faz parte do **modelo lógico**, pois define a estrutura das colunas/tabelas independentemente de como serão armazenadas fisicamente.

6) Redundância controlada x não controlada

- **Redundância não controlada:** dados duplicados em locais diferentes sem nenhum mecanismo que garanta sincronização. Se um dado for atualizado em um lugar, o outro pode ficar desatualizado, gerando inconsistência.
Exemplo: o endereço de um cliente cadastrado separadamente em dois sistemas distintos de uma empresa, sem nenhuma integração — atualizar em um não reflete no outro.
- **Redundância controlada:** a duplicação existe, mas o SGBD (ou a aplicação) garante que as cópias permaneçam consistentes, por meio de mecanismos como triggers, chaves estrangeiras ou replicação.
Exemplo: um campo de "total do pedido" armazenado tanto na tabela de pedidos quanto recalculado a partir dos itens, mas atualizado automaticamente sempre que os itens mudam, garantindo consistência.

ALUNO: Victor Gabriel Fernandes da Silva
MATRÍCULA: 01901934